# 메타파머스 투자 검토 — 투자 추천(실사 조건부) 투자 추천

AgTech · 메타파머스 (Pre-A, 2025-08) · 농업 로봇·자율주행 농기계 · 작성일 2026-09-30


**SUMMARY**

| | |
|---|---|
| **상황** | 국내외 AgTech AI 스타트업 78곳 발굴 → 적격성 관문 통과 14곳(모두 Seed~Series C 투자 유치 확인) → 10곳 평가 → 투자 기준 통과 3곳 중 배수 1위 메타파머스(Pre-A, 농업 로봇·자율주행 농기계) |
| **결론** | **메타파머스 투자 추천(실사 조건부) — 동종 평균 대비 109.6(동종 평균 100 초과, 창업자 기준 118.1), 동종 10곳 중 1위** |
| **근거** | AI 기반 다목적 농작업 로봇과 원격제어 소프트웨어 개발, VLA 알고리즘과 물리 시뮬레이터 기반 강화학습 적용 [5](→1장) · 글로벌 스마트 농업 시장 2023년 174억 달러에서 2034년 1,172억 달러로 연평균 19.1% 성장 전망 [3](→2장) · 대표 이규화 서울대 기계공학부 박사 과정 출신, CTO 등 AI·로봇 전문 인력 포함, 2022년 창업 후 시드 투자 및 TIPS 선정 [5](→3장) |
| **리스크** | 기술 고도화 필요 및 농업용 로봇 도입 비용 부담 가능성 점검 필요 [1, 4] — 실사 확인 항목 5개(→4장) |
| **요청** | 실사 확인 항목 5개를 조건으로 투자심의 상정을 진행할까요? |


## 1. 사업 아이디어(핵심 컨셉)·기술·경쟁 차별성

**AI 기반 다목적 농업 로봇으로 농작업 자동화 추진 중이다.**

- **해결하는 문제** 농업 인력 부족과 농작업 자동화 필요성
- **제품·핵심 컨셉** AI 기반 다목적 농작업 로봇 '옴니파머'와 원격제어 소프트웨어 '탭파머스'
- **수익 방식** 로봇 구입 부담 완화를 위해 구독형 요금제 도입 예정, 작물 수확량에 비례한 요금 부과 방식 [6]
- **투자 단계** Pre-A (2025-08, 30억원) [7, 8]

**표 1.** 1. 사업 아이디어(핵심 컨셉)·기술·경쟁 차별성

| 핵심 기술의 장점 | 단점·한계 |
|---|---|
| 국내 AI 농업로봇 시장에서 선도적 위치 확보 및 스마트농업 우수기업 선정 [9] | 현재는 국내 시장에 집중 중이며 해외 진출은 내년부터 계획 중으로 아직 초기 단계 [5] |
| 다목적 농작업 로봇으로 수확·수분·선별·예찰 등 다양한 작업 단일 플랫폼에서 처리 가능 [5, 8] | 로봇 구입 비용 부담을 완화하기 위해 구독형 요금제 도입 예정이나 도입 비용 부담 가능성 존재 [5, 6] |
| 작물 손상 최소화하는 전용 엔드이펙터와 적응형 AI 기술로 정밀 작업 지원 [5] | 국내 농업용 로봇 기술 수준은 주요국 대비 상대적으로 낮은 편 [1] |

업계 기술 수준 대비: 국내 농업용 로봇 기술은 주요국 대비 낮은 수준이며, 스마트 그리퍼 및 원격 제어 기술 개발과 농기계 검정기준 마련 등 상용화 준비 단계 [1]

경쟁 구도: 국내 AI 농업로봇 시장 초기 단계, 경쟁사 더그투스는 유사 기술 보유하나 메타파머스는 다목적 로봇과 원격제어 소프트웨어로 다양한 농작업 처리하며 원가절감 목표 [5, 6]

**표 2.** 1. 사업 아이디어(핵심 컨셉)·기술·경쟁 차별성

| 경쟁사 | 국가 | 제품·접근 | 대상 대비 (회사 측 주장 포함) | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 더그투스 | 영국 | 농업용 로봇 (수확 자동화 등) (대상 회사 기사에서 이름만 언급) | 비슷한 기술 보유, 메타파머스는 원가절감으로 더 저렴한 생산가 목표 [6] | [6] |

**차별점 주장 검증 (경쟁사 에이전트)**

- AI 기반 농업 로봇 '메타파머'와 원격제어 소프트웨어 '탭파머스'로 농작업 자동화 및 인력 부족 문제 해결 — 회사 주장 [5, 8]
- 전용 엔드이펙터 기술로 작물 손상 최소화 및 정밀 작업 지원 — 회사 주장 [5, 9]
- VLA 알고리즘과 물리 시뮬레이터 기반 강화학습으로 복잡한 농작업 자동화 실현 — 회사 주장 [5, 9]

## 2. 시장 규모와 성장성

**글로벌 스마트 농업 시장은 연평균 19.1% 성장하며 확대 중이다.**

글로벌 스마트 농업 시장은 2023년 174억 달러에서 2034년 1,172억 달러로 연평균 19.1% 성장 전망 [3]; 2023년 기준 226억 5천만 달러에서 2030년 556억 4천만 달러로 성장 예상 [3]; 국내는 농업인력 부족 대응과 자율주행 농기계 보급 확대 추진 중 [2]

- **세부 시장 규모** 2023년 226억 5천만 달러 (글로벌 스마트 농업 시장) [3]
- **성장률** 연평균 19.1% (2024) [3]

## 3. 팀의 구성(핵심 창업자·기술 역량)

**서울대 출신 창업자 중심으로 AI·로봇 전문 인력과 빠른 투자 유치 경험 보유.**

**표 3.** 3. 팀의 구성(핵심 창업자·기술 역량)

| 창업 시점 t0 | t0 근거 | 경과 | 고용(국민연금) | 최근 24개월 마일스톤 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-02 | TIPS 공개 목록 설립일(estDt) [10] | 4.1년 | 국민연금 가입자 19명(2026-08 기준) [11], 창업 후 연평균 4.6명(가입자 ÷ 경과 연수) | 3건 |

**표 4.** 3. 팀의 구성(핵심 창업자·기술 역량)

| 인물 | 역할 | 경력 (t0 기준 창업 전/후) |
|---|---|---|
| 이규화 | 대표 | 창업 전 · 서울대학교 기계공학과 학사 및 대학원, 2022년 메타파머스 창업 [5, 6, 9] |
| 윤원재 | 기술이사(CTO) | 확인 불가 [5] |

**창업 후 마일스톤**

- 2022-09 메타파머스 설립 (서울대학교 기계공학부 연구실 스핀오프) [9]
- 2023-10 시드 투자 유치 (옥타곤벤처파트너스, 경기창조경제혁신센터) [5]
- 2024-09 TIPS 프로그램 선정 [5, 10]
- 2025-06 30억원 규모 프리 시리즈A 투자 유치 (퓨처플레이, 옥타곤벤처파트너스, 스마일게이트인베스트먼트) [7, 9]

대표 이규화는 서울대 기계공학부 박사 과정 출신으로 스마트팩토리 자동화 경험 보유, CTO 윤원재 등 AI 로봇 및 하드웨어 전문 인력 포함 [5]; 2022년 창업 후 시드 투자, TIPS 선정, 30억원 규모 프리A 투자 유치 등 빠른 실행력 보임 [7, 9]

## 4. 투자 판단과 사업 리스크

**동종 평균 대비 109.6(동종 평균 100 초과), 창업자 기준 118.1(동종 평균 이상), Deal-killer 없음 — 투자 추천(실사 조건부)**

**표 5.** 4. 투자 판단과 사업 리스크

| 기준 (비중) | YES / NO / 미확인 | 동종 평균 대비 | 기여 | 핵심 사실 |
|---|---|---|---|---|
| 창업자·팀 (30%) | 2 / 0 / 2 | 118.1 | 35.4 | 확인 창업팀 이력·기술 책임자 이력 / 미확인 최근 마일스톤·제3자 교차 확인 (대리지표) |
| 시장성 (25%) | 2 / 0 / 2 | 108.3 | 27.1 | 확인 시장 규모·수익 모델 / 미확인 시장 성장·경제적 효과 |
| 제품/기술력 (15%) | 1 / 0 / 2 | 107.4 | 16.1 | 확인 자체 기술 / 미확인 상용 운영·제3자 실증 |
| 경쟁 우위 (10%) | 0 / 0 / 4 | 91.7 | 9.2 | 미확인 특허·경쟁사 대비 차별점·데이터 축적 구조·전략 파트너 계약 |
| 실적 (10%) | 0 / 0 / 4 | 95.8 | 9.6 | 미확인 매출·유료 고객·설치 규모·재계약·민간 매출 |
| 투자조건 (10%) | 3 / 0 / 1 | 122.2 | 12.2 | 확인 최근 라운드·기관투자자·자본집약도 / 미확인 기업가치 |
| 합계 (가중합) | | | 109.6 | 동종 평균 = 100, 기준 100 |

투자 추천 ⇔ 동종 평균 대비 배수 > 1.00(표기 100) ∧ 창업자 기준 ≥ 동종 평균 ∧ Deal-killer 없음. 기준 1.00: Payne Scorecard 원 방법의 기준점 '투자를 받은 동종 평균 기업 = 100%'. 창업자 조건: 팀이 가장 중요한 요인(Payne 가중치 30%) — 팀이 평균 미만이면 보류. 기준별 배수 = 1 + 0.5 × 평균(문항 신호 − 동종 평균 신호)(0.5~1.5로 자름: Payne 예시 비율 75~150%를 포함), 신호 YES +1 · NO −1 · 미확인 0

기준 집단: 적격성 관문을 통과해 같은 파이프라인으로 평가한 9곳(대상 제외 평균, 보정 실행 2026-09-30) — Seed·Pre-A·Series A 혼합, 국내 6·해외 3의 근사 기준

기준 민감도(what-if, 결정에 쓰지 않음): 100 투자 · 105 투자 · 110 보류 · 115 보류 · 120 보류

Bessemer 10문: Q1✔ Q2? Q3✔ Q4✔ Q5✔ Q6? Q7✔ Q8? Q9✔ Q10✔ (✔ YES · ✖ NO · ? 미확인, 대리지표: Q10)

### 평가한 후보 10곳과 대상 선정

**표 6.** 평가한 후보 10곳과 대상 선정

| 순위 | 후보 | 단계 · 지역 | 동종 평균 대비 | 창업자 기준 | 판정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메타파머스 (대상) | Pre-A · 국내 | 109.6 | 118.1 | 투자 |
| 2 | 에임비랩 | Pre-A · 국내 | 108.2 | 118.1 | 투자 |
| 3 | 새팜 | Pre-A · 국내 | 106.8 | 90.3 | 보류(창업자 점수 평균 미만) |
| 4 | 리비타 | Seed · 국내 | 101.2 | 104.2 | 투자 |
| 5 | Bonsai Robotics | Series A · 해외 | 98.2 | 104.2 | 보류(동종 평균 이하) |
| 6 | 퓨처커넥트 | Series A · 국내 | 97.8 | 90.3 | 보류(창업자 점수 평균 미만) |
| 7 | 트랙팜 | Seed · 국내 | 96.4 | 90.3 | 보류(창업자 점수 평균 미만) |
| 8 | 바르카 | Pre-A · 국내 | 96.4 | 104.2 | 보류(동종 평균 이하) |
| 9 | Upside Robotics | Seed · 해외 | 93.6 | 90.3 | 보류(창업자 점수 평균 미만) |
| 10 | Nature Robots | Seed · 해외 | 92.2 | 90.3 | 보류(창업자 점수 평균 미만) |

보고서 대상: 투자 기준 통과 3곳(메타파머스·에임비랩·리비타) 중 동종 평균 대비 배수 1위 — 메타파머스. 첫 투자 추천에서 멈추지 않고 평가 상한까지 평가해, 평가한 후보 안에서는 평가 순서가 결론을 바꾸지 않는다

**ROI 참고치 (점수·결정에 넣지 않음)**

- **라운드 금액** 30억원 ≈ $2.1M (원화 금액은 환율 가정으로 환산) [7, 8] — Pre-A 단계 중앙값 $1M의 2.1배 [2]
- **VC Method (가정)** 라운드 투자자 지분율 10%~20% 가정 → post-money $10.7M~$21.4M, 목표 회수 배수 10배 가정 → 필요 Exit $107M~$214M
- **가정** 환율 가정: 1달러 = 1,400원; Pre-A 중앙값은 앞 단계 값($1M)을 쓴 가정; 지분율 가정 10%~20%: post-money = 라운드 금액 ÷ 지분율; 목표 회수 배수 가정 10배(VC Method): 필요 Exit = post-money × 10 (후속 라운드 희석 미반영, 점수·결정에 넣지 않음)

### 사업 리스크(시장·기술·규제·경쟁)와 실사 조건

**표 7.** 사업 리스크(시장·기술·규제·경쟁)와 실사 조건

| 유형 | 내용 | 실사 질문 |
|---|---|---|
| 시장 | 농업용 로봇 보급은 기술적 병목과 비용 문제로 제한적일 수 있음 [4] | 실사 시 제품 도입 비용과 농가 수용성 확인 필요 |
| 기술 | 국내 농업용 로봇 기술 수준은 주요국 대비 낮아 기술 고도화 필요 [1] | 기술 개발 로드맵과 경쟁사 대비 기술 우위 점검 필요 |
| 규제 | 2025년 하반기 농업용 로봇 검정기준 마련 예정, 규제 변화에 따른 사업 영향 점검 필요 [1] | 규제 준수 현황과 향후 정책 변화 대응 계획 확인 필요 |
| 경쟁 | 국내 시장 초기 단계로 진입장벽은 제한적이나 해외 경쟁사 대비 원가절감과 기술 고도화가 관건 [5, 9] | 경쟁사 대비 차별화 전략과 원가 구조 분석 필요 |

**실사 확인 항목 5개 (미확인·반대 문항 중 배수 영향이 큰 순)**

- 최근 24개월 마일스톤 증빙 — 미확인 — YES 로 확인되면 배수 +0.037
- 회사 공개 수치의 원자료 — 미확인 — YES 로 확인되면 배수 +0.037
- 세부 분야 최근 2년 투자·도입 추이 — 미확인 — YES 로 확인되면 배수 +0.031
- 농가 투자 회수기간(payback)·효과 실측 — 미확인 — YES 로 확인되면 배수 +0.031
- PoC·시범이 아닌 유료 설치·계약 목록 — 미확인 — YES 로 확인되면 배수 +0.025

## 5. 한계점

**결론은 공개 정보와 동종 기준 집단 비교에 기반하므로, 아래 한계는 실사로 보완한다.**

- 적격 후보 14곳 중 4곳은 평가하지 않았다(평가 상한(10곳, 비용 관리) 도달: 엠트리센·오차드 로보틱스·아이티테크·팜스태프) — 투자 추천 대상은 평가한 10곳 중에서 골랐다

- 동종 기준 집단 평균 대비 상대 평가라 기준 집단 전체의 질이 낮으면 상대적으로 나은 기업이 추천될 수 있다. 또 기준 집단 10곳(각 후보는 자신을 뺀 9곳 평균과 비교)은 단계(Pre-A 4·Seed 4·Series A 2)와 지역(국내 7·해외 3)이 섞여 있어, 같은 지역·같은 단계 투자 기업과 비교하라는 Scorecard 원칙을 근사한 것이다. 관문(실제 투자 유치 확인)·창업자 기준(동종 평균 이상) 요건·Deal-killer·실사 조건으로 보완한다
- ROI 는 환율·지분율·회수 배수 가정에 따른 참고치이며 점수와 결정에 넣지 않았다
- 제품 상용 운영 및 매출 실적 공개 근거 부족
- 문항 판정은 gpt-4.1-mini 가 하고, 코드는 인용이 원문에 있는지·제3자·최근 24개월·상용 운영 요건만 검사한다 (근거 해석 오류는 남을 수 있음)
- 게시일이 없는 웹페이지는 REFERENCE 에 조회일을 적었다(2건, 조회일 2026-09-30)

## REFERENCE


### 기관 보고서

1. 농림축산식품부(2025). 제1차 스마트농업 육성 기본계획(2025~2029년). https://www.mafra.go.kr/bbs/home/792/573035/artclView.do
2. AgFunder(2026). Global AgriFoodTech Investment Report 2026. https://agfunder.com/research/agfunder-global-agrifoodtech-investment-report-2026/

### 학술 논문

3. 박미선(2024). 스마트 농업과 농업 부문 고용 현황 및 전망. 세계농업, 2024(겨울호), 33-48.
4. Spagnuolo, M., Todde, G., Caria, M., Furnitto, N., Schillaci, G., & Failla, S.(2025). Agricultural Robotics: A Technical Review Addressing Challenges in Sustainable Crop Production. Robotics, 14(2), 9.

### 웹페이지

5. 지디넷코리아(2024-10-16). 메타파머스 "농업 AI로봇 전문기업…농가 생산성 향상에 기여". 지디넷코리아, https://zdnet.co.kr/view?no=20241016152201
6. 최효정 기자(2023-11-12). 병충해 위험없는 로봇농부가 온다… 농업 혁신 꾀하는 메타파머스. 조선비즈, https://v.daum.net/v/FrX2b8l9zN
7. 와우테일(2025-08-12). AI 로봇 '메타파머스', 30억원 규모 프리A 시리즈 투자 유치. 와우테일, https://wowtale.net/2025/08/12/245294/
8. 최예원 기자(2025-08-12). 메타파머스, 30억 원 규모 프리A 시리즈 투자 유치… 농작업 전반 자동화하는 범용 로봇 '옴니파머' 개발 가속화. 에이빙(AVING), https://kr.aving.net/news/articleView.html?idxno=1802957
9. 김건우 기자(2026-05-19). 메타파머스, '피지컬 AI'로 농업 혁명…'스마트농업 우수기업' 등 4연타. 머니투데이 유니콘팩토리, https://www.unicornfactory.co.kr/article/2026051814383749577
10. 중소벤처기업부 TIPS(2026-09-30). TIPS 창업기업: 메타파머스. TIPS 창업기업 목록, https://jointips.or.kr/network/startups
11. 국민연금공단(2026-09-30). 국민연금 가입 사업장 내역 (2026-08 자료). 공공데이터포털, https://www.data.go.kr/data/15083277/fileData.do